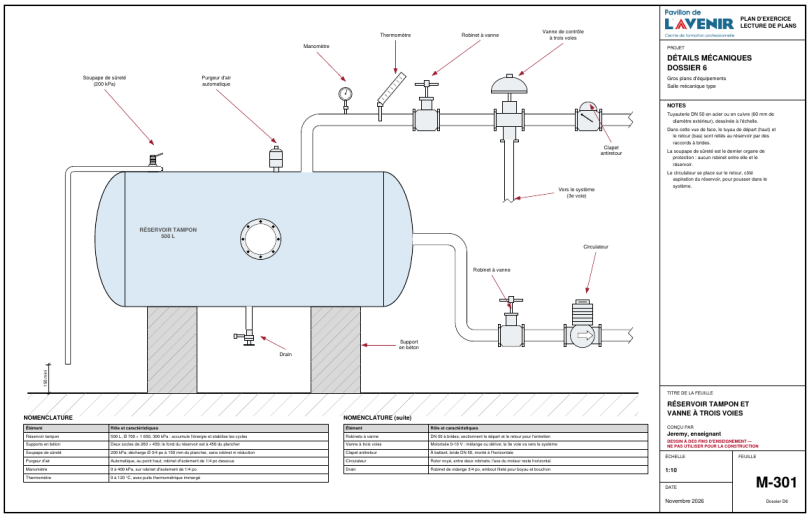
FICHE DE MONTAGE — M-301

Réservoir tampon, circulateur et vanne à trois voies

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle



Outils et matériel

Clés à tuyau, clé à molette, niveau, bride et joints, ruban de téflon ou pâte, manomètre d'essai, matériel de levage.

Étapes de montage

1. Poser les deux socles de béton de niveau, 450 mm sous le fond du réservoir.
2. Déposer le réservoir sur ses socles et le caler.
3. Monter la soupape de sûreté sur le dessus, sans robinet, et son tuyau de décharge jusqu'à 150 mm du plancher.
4. Raccorder le départ au dessus : manomètre, thermomètre, robinet à vanne, vanne à trois voies, clapet.
5. Raccorder le retour : robinet, circulateur (axe horizontal), robinet.
6. Installer le purgeur d'air au point haut et le robinet de vidange au point bas.
7. Remplir lentement, purger l'air, puis mettre en pression.

Contrôles avant la mise en service

- Aucune fuite aux brides et aux filets.
- Soupape libre, décharge ouverte sur un avaloir.
- Sens d'écoulement : flèche du circulateur et du clapet dans le bon sens.

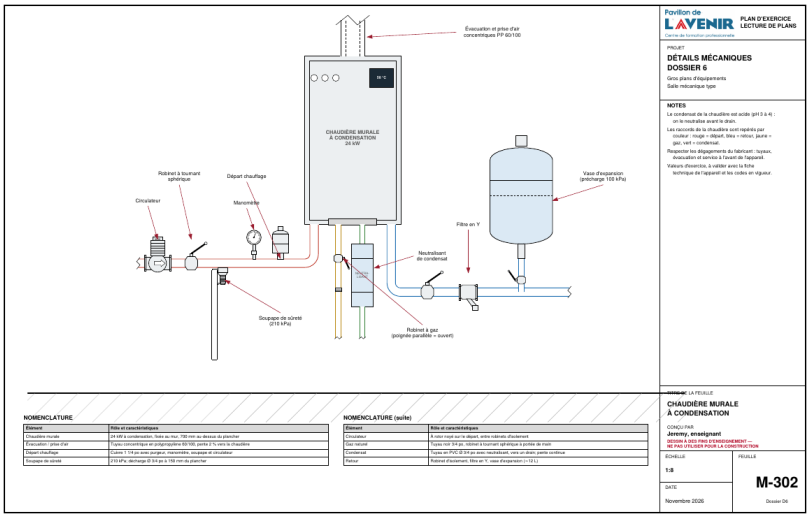
Erreurs fréquentes

- Un robinet entre la soupape et le réservoir.
- Moteur du circulateur à la verticale.
- Clapet à l'envers.

FICHE DE MONTAGE — M-302

Chaudière murale à condensation

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle



Outils et matériel

Niveau, perceuse, chevilles, clés à tuyau, soudure ou raccords à compression, détecteur de gaz, analyseur de combustion.

Étapes de montage

1. Fixer le support mural, 700 mm au-dessus du plancher, et accrocher la chaudière.
2. Tirer l'évacuation et la prise d'air concentriques avec la pente vers la chaudière.
3. Raccorder le départ (purgeur, manomètre, soupape 210 kPa, circulateur).
4. Raccorder le retour : robinet d'isolement, filtre en Y, vase d'expansion.
5. Raccorder le condensat par un tuyau en PVC et un neutralisant, pente continue vers le drain.
6. Faire raccorder le gaz par une personne titulaire de la licence appropriée.
7. Remplir, purger, puis régler avec un analyseur de combustion.

Contrôles avant la mise en service

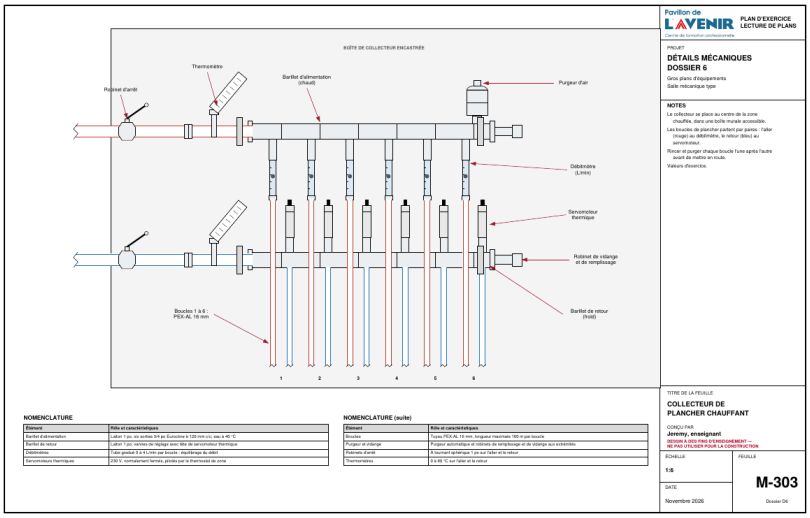
- Le condensat s'écoule librement.
- Aucune fuite de gaz (eau savonneuse).
- Pression d'eau froide du circuit : environ 100 kPa.

Erreurs fréquentes

- Condensat sans neutralisant.
- Pente de l'évacuation vers l'extérieur.
- Manque de dégagement pour l'entretien.

FICHE DE MONTAGE — M-303

Collecteur de plancher chauffant



Outils et matériel

Coupe-tube, outil à sertir ou à raccords à compression, clé, pompe d'essai en pression, niveau.

Étapes de montage

1. Fixer la boîte du collecteur au centre de la zone, au mur.
2. Monter les deux barillets (alimentation en haut, retour en bas) et les supports.
3. Poser débitmètres et servomoteurs thermiques.
4. Raccorder alimentation et retour avec robinets d'arrêt, thermomètres et purgeur.
5. Relier chaque boucle (PEX-AL 16 mm) aux deux barillets, aller à gauche, retour à droite.
6. Rincer et purger chaque boucle l'une après l'autre.
7. Mettre en pression et équilibrer les débits.

Contrôles avant la mise en service

- Pression d'essai tenue 24 heures.
- Débits égaux à ±10 % entre boucles de même longueur.
- Thermostats associés aux bonnes boucles.

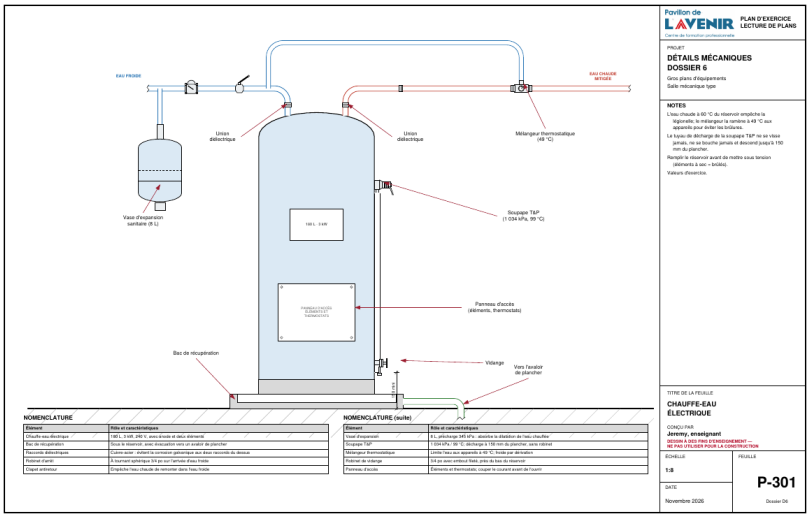
Erreurs fréquentes

- Boucles de plus de 100 m.
- Boucles inversées entre aller et retour.
- Air emprisonné : mal purgé.

FICHE DE MONTAGE — P-301

Chauffe-eau électrique

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle



Outils et matériel

Clés à tuyau, coupe-tube, soudure ou raccords, ruban, niveau, multimètre.

Étapes de montage

1. Poser le bac de récupération et le chauffe-eau, de niveau, avec évacuation du bac.
2. Visser les raccords diélectriques sur les deux nipples du dessus.
3. Raccorder l'eau froide : robinet d'arrêt, clapet antiretour, vase d'expansion.
4. Raccorder l'eau chaude vers le mélangeur thermostatique, avec dérivation d'eau froide.
5. Installer la soupape T&P sur le côté; décharge jusqu'à 150 mm du plancher.
6. Poser le robinet de vidange.
7. Remplir complètement, purger les robinets, puis seulement après mettre sous tension.

Contrôles avant la mise en service

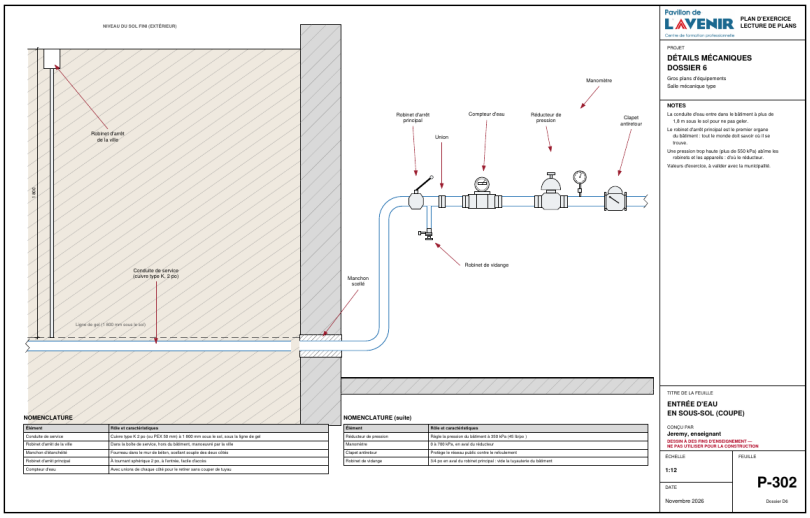
- Aucune fuite.
- Eau mitigée mesurée à 49 °C.
- Tuyau de décharge libre, sans bouchon ni robinet.

Erreurs fréquentes

- Mise sous tension avant le remplissage.
- Filets de la décharge bouchés.
- Raccords de cuivre vissés directement sur l'acier.

FICHE DE MONTAGE — P-302

Entrée d'eau en sous-sol



Outils et matériel

Carotteuse ou manchon coulé, clés à tuyau, scellant souple, manomètre, niveau.

Étapes de montage

1. Placer le manchon dans le mur de fondation, avec scellant des deux côtés.
2. Passer la conduite à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.
3. Raccorder le robinet d'arrêt principal à tournant sphérique, à l'intérieur.
4. Monter les unions et le compteur d'eau.
5. Installer le réducteur de pression suivi du manomètre.
6. Poser le clapet antiretour puis le robinet de vidange en aval du robinet principal.
7. Régler le réducteur à 350 kPa.

Contrôles avant la mise en service

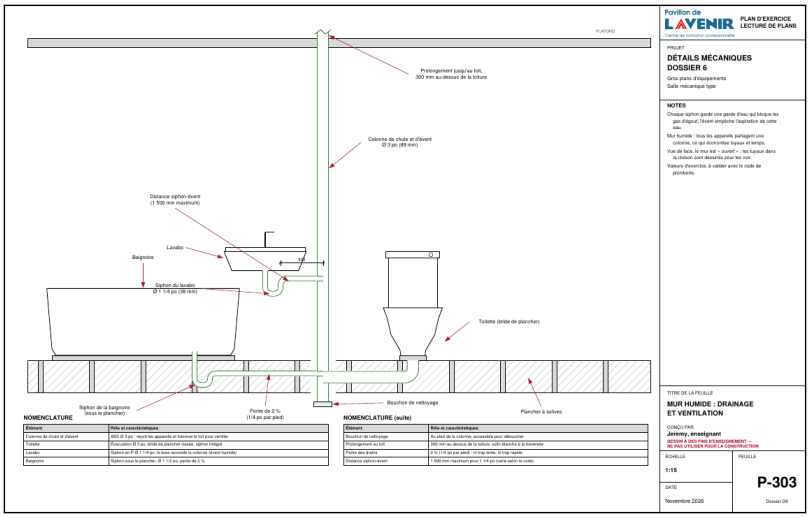
- Aucune infiltration autour du manchon.
- Pression stable après le réducteur.
- Robinet principal facile à atteindre.

Erreurs fréquentes

- Conduite trop près de la surface.
- Compteur sans unions.
- Pression laissée trop haute.

FICHE DE MONTAGE — P-303

Mur humide : drainage et ventilation



Outils et matériel

Scie, colle à ABS, niveau, mètre, tuyaux ABS 3 po et 1 1/4 po, bouchon de nettoyage.

Étapes de montage

1. Placer la colonne verticale de 3 po avec le bouchon de nettoyage au pied.
2. Raccorder la toilette par une bride de plancher et un drain de 3 po à pente de 2 %.
3. Monter le siphon de la baignoire sous le plancher.
4. Poser le lavabo et son siphon, le bras vers la colonne.
5. Prolonger la colonne à travers le plafond jusqu'au toit, 300 mm au-dessus de la toiture.
6. Étancher la traversée du toit avec un solin.
7. Faire un essai d'étanchéité à l'eau ou à l'air.

Contrôles avant la mise en service

- Pente de 2 % sur tous les drains horizontaux.
- Distance siphon-évent respectée.
- Chaque siphon garde son eau.

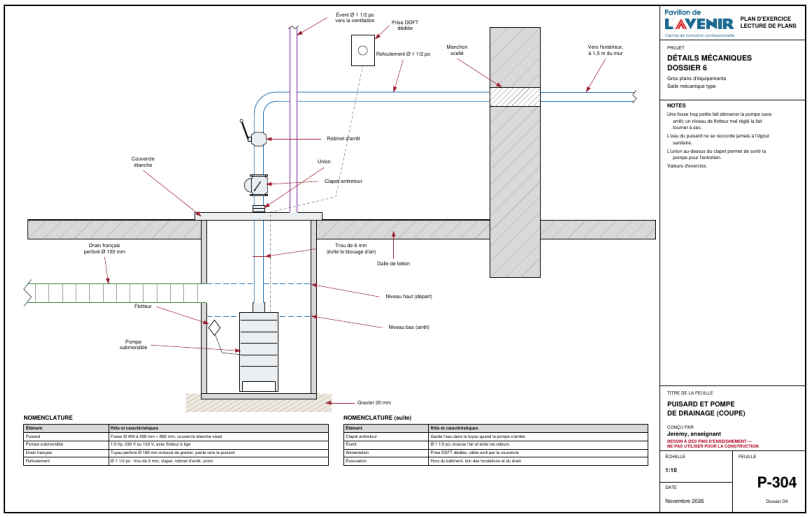
Erreurs fréquentes

- Drain trop plat ou trop pentu.
- Siphon sans évent.
- Colonne qui ne dépasse pas le toit.

FICHE DE MONTAGE — P-304

Puisard et pompe de drainage

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle



Outils et matériel

Pelle, niveau, scie, colle PVC, union, clapet, prise DDFT.

Étapes de montage

1. Poser la fosse dans la dalle sur un lit de gravier de 20 mm.
2. Raccorder le drain français perforé à la fosse.
3. Placer la pompe au fond, bien d'aplomb.
4. Monter le refoulement : trou de 6 mm, clapet, union, robinet d'arrêt.
5. Faire sortir le refoulement par le mur, loin des fondations.
6. Installer l'évent et le couvercle étanche.
7. Brancher la pompe sur une prise DDFT dédiée et régler les flotteurs.

Contrôles avant la mise en service

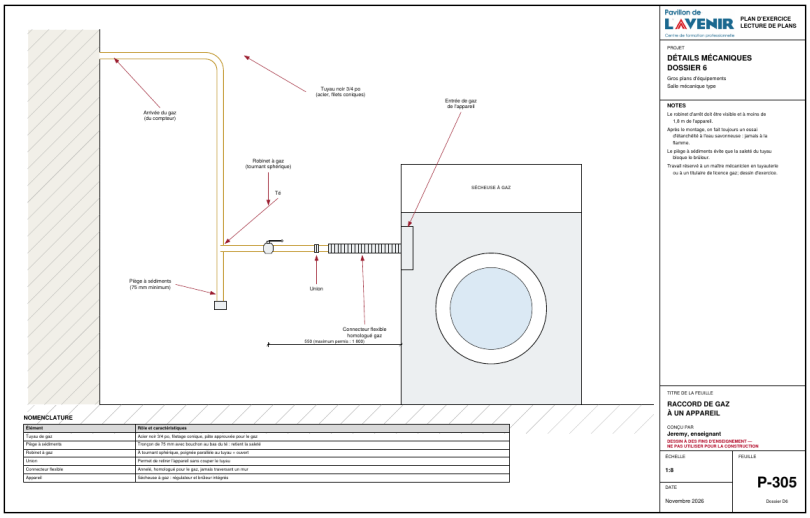
- La pompe démarre et s'arrête au bon niveau.
- L'eau ne revient pas après l'arrêt.
- Le couvercle est bien étanche.

Erreurs fréquentes

- Pompe qui bloque : pas de trou de 6 mm.
- Eau raccordée à l'égout sanitaire.
- Flotteur coincé contre la paroi.

FICHE DE MONTAGE — P-305

Raccord de gaz à un appareil



Outils et matériel

Clés à tuyau, pâte à joint approuvée pour le gaz, détecteur de gaz, eau savonneuse. Travail réservé à une personne titulaire de la licence appropriée.

Étapes de montage

1. Tirer le tuyau noir de 3/4 po et le fixer avec des supports.
2. Poser un té avec un piège à sédiments de 75 mm au minimum et son bouchon.
3. Monter le robinet d'arrêt à tournant sphérique, visible, à moins de 1 800 mm de l'appareil.
4. Poser l'union, puis le connecteur flexible homologué pour le gaz.
5. Raccorder le connecteur à l'entrée de gaz de l'appareil.
6. Vérifier toutes les jonctions à l'eau savonneuse.
7. Ouvrir le gaz, purger, allumer et vérifier la flamme.

Contrôles avant la mise en service

- Aucune bulle à l'eau savonneuse.
- Poignée parallèle au tuyau quand le robinet est ouvert.
- Connecteur flexible libre, sans traverser de mur.

Erreurs fréquentes

- Utiliser une flamme pour chercher une fuite.
- Pas de piège à sédiments.
- Connecteur tordu ou trop long.